DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Fen Bilimleri · 14. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Hücre ve Organelleri: Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması ve Hücreden Organizmaya

FB.5.3.1. Bitki ve hayvan hücrelerini temel kısımları ve özellikleri açısından karşılaştırabilme: Bitki ve hayvan hücrelerinin benzer ve farklı yönlerini belirler, mikroskobik gözlem verilerini yorumlar ve hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini kurar.

HATIRLAYALIM

- Bitki hücresi hücre duvarı sayesinde köşeli olup kloroplast içerir; hayvan hücresi oval olup sentrozom bulundurur.
- Hücre zarı, sitoplazma, çekirdek, mitokondri, ribozom, golgi ve endoplazmik retikulum her iki hücrede ortaktır.
- Çok hücreli canlılarda yapı birimleri küçükten büyüğe «Hücre -> Doku -> Organ -> Sistem -> Organizma» şeklinde sıralanır.

1 EŞLEŞTİRME

Görseldeki hücresel yapıları ve kavramları doğru özellikleriyle eşleştiriniz.

1. Yapı · Hücre Duvarı Hücre zarının dışındaki katman	2. Yapı · Kloroplast Yeşil renkli plastik organel
3. Yapı · Sentrozom Çiftler hâlinde bulunan yapı	4. Kavram · Doku Organizasyon basamağı birimi

☐ 1. Hücre Duvarı (Çeperi)

☐ 2. Kloroplast

☐ 3. Sentrozom (Sentriyoller)

a) Bitki hücresinde güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üreten yeşil organel

b) Bitki hücresinin dışında bulunan cansız, sert ve tam geçirgen koruyucu katman

c) Hayvan hücresinde bulunup hücre bölünmesinde görev alan yapı

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki bitki ve hayvan hücresi karşılaştırma tablosunda boş bırakılan son sütunu tamamlayınız.

Bitki Hücresi Özellikleri
Köşeli şekil · Hücre duvarı ve kloroplast var · Büyük ve az koful

Hayvan Hücresi Özellikleri (?)
Şekil, hücre duvarı, kloroplast/sentrozom ve koful durumu tabloda tamamlanacaktır.

Karşılaştırılan Özellik	Bitki Hücresi	Hayvan Hücresi
Dış Görünüş ve Hücre Duvarı	Köşeli şekilli / Hücre duvarı var	
Kloroplast ve Sentrozom	Kloroplast var / Sentrozom yok	
Koful Büyüklüğü ve Sayısı	Büyük ve az sayıda koful	

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki mikroskobik incelemede K hücresinin köşeli ve kloroplastlı, L hücresinin oval olduğu görülmüştür. K ve L hangi canlılara ait olabilir?

K Hücresi Gözlemi
Köşeli dış görünüş + Yeşil kloroplast organeli
Hücre duvarı ve merkezi büyük koful var

L Hücresi Gözlemi
Yuvarlak/oval görünüş + Sentrozom yapısı
Hücre duvarı ve kloroplast bulunmuyor

(A) K: Ağız içi epitel hücresi — L: Soğan zarı hücresi

(B) K: Elodea (su bitkisi) yaprak hücresi — L: İnsan deri hücresi

(C) K: Kas hücresi — L: Çınar yaprağı hücresi

(D) K: Sinir hücresi — L: Gül yaprağı hücresi

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Hücre araştırmaları ve organellerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Hücre zarı canlı, esnek ve seçici geçirgen iken; bitki hücresindeki hücre duvarı cansız ve tam geçirgendir.	☐	☐
Enerji üreten mitokondri ve protein sentezleyen ribozom yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.	☐	☐
1665 yılında şişe mantarındaki odacıkları inceleyerek «hücre» adını veren bilim insanı Robert Hooke'tur.	☐	☐
Bitkilerin toprak altında kalan kök hücrelerinde güneş ışığı olmadığı için kloroplast bulunmaz.	☐	☐

5 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Hücre zarının «seçici geçirgen», hücre duvarının ise «tam geçirgen» olmasının hücre yaşamı açısından farkını açıklayınız.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavramlarla tamamlayınız.

organlar | Leeuwenhoek | kloroplast | lizozom

1. Hücre içi sindirimde görev alan _____ organeli gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz, hayvan hücrelerinde bulunur.
2. Farklı dokuların belirli bir görevi yapmak üzere birleşmesiyle mide ve kalp gibi _____ oluşur.
3. Mikroskobu geliştirerek havuz suyundaki tek hücreli canlıları ilk kez gözlemleyen bilim insanı _____ 'dur.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki Venn şemasında bitki ve hayvan hücrelerinin kesişim (ortak) bölgesine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

Bitki Hücresi Kümesi
Bitki hücresinde yer alan tüm temel kısımlar ve organeller

Kesişim Bölgesi (?) ve Hayvan Hücresi
Her iki hücre türünde ortak olan ve olmayan yapıların karşılaştırılması

A) Hücre zarı ve çekirdek
B) Mitokondri ve ribozom
C) Hücre duvarı ve kloroplast
D) Golgi cisimciği ve sitoplazma

8 KISA CEVAP

Görseldeki soğan zarı hücresi bir bitki hücresi olduğu hâlde mikroskopta neden yeşil renkli kloroplast gözlenmez?

1. Örnek · Soğan Zarı Hücresi
Toprak altında büyüyen soğan yumrusundan alınan bitki hücresi

2. Örnek · Yeşil Yaprak Hücresi
Toprak üstünde güneş ışığı alan yapraktan alınan bitki hücresi

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki biyolojik kavramları yazarak numaralı harflerle canlının en küçük yapı birimini (şifreyi) bulunuz.

1665'te şişe mantarını inceleyip hücre adını veren bilgin (Soyadı) ☐☐☐☐☐
Sentrozom organelinin hayvan hücresinde görev aldığı çoğalma olayı ☐☐☐☐☐☐☐
Hücrelerden oluşan ve yaşamsal faaliyetler gösteren varlık ☐☐☐☐☐
Çok sayıda dokunun belirli bir görev için birleştiği yapı (Mide, kalp vb.) ☐☐☐☐☐
Bitki hücresini dıştan saran cansız ve sert koruyucu katman ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki «Hücre -> X -> Mide -> Sindirim Sistemi -> Organizma» şemasında X basamağına hangisi gelmelidir?

1. Basamak · Hücre
Epitel ve kas hücresi

2. Basamak · X (?)
Benzer hücrelerin oluşturduğu yapı

3. Basamak · Organ
Mide organı

4. Basamak · Sistem
Sindirim sistemi → Organizma

A) Çekirdek
B) Mide dokusu (Kas ve örtü dokusu)
C) Solunum sistemi
D) Mitokondri organeli

11 SIRALAMA

Görseldeki çok hücreli bir canlıyı oluşturan organizasyon birimlerini **en küçükten en büyüğe** doğru 1'den 4'e sıralayınız.

K Birimi
Uyluk kemiği

L Birimi
Kemik hücresi

M Birimi
Destek ve hareket sistemi

N Birimi
Kemik dokusu

☐ Uyluk kemiği (Farklı dokuların birleşmesiyle oluşan organ)
☐ Destek ve hareket sistemi (Kemik ve kas organlarının oluşturduğu sistem)
☐ Kemik hücresi (Canlının en küçük yapı ve görev birimi)
☐ Kemik dokusu (Aynı görevdeki kemik hücrelerinin oluşturduğu topluluk)

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki hücre araştırmaları zaman çizelgesine bakılarak bilimsel bilgi hakkında hangi çıkarıma ulaşılır?

1665 · Robert Hooke
Şişe mantarında ilk hücre gözlemi

1674 · Leeuwenhoek
Canlı tek hücreli organizmaların incelenmesi

1838-1839 · Schleiden ve Schwann
Bitki ve hayvanların hücrelerden oluştuğu ilkesi

1931 · Elektron Mikroskobu
Hücre içi küçük organellerin ayrıntılı keşfi

A) Bilimsel bilgiler ilk keşfedildiği anda kesinleşir ve bir daha değişmez.
B) Teknolojik araçlar (mikroskop) geliştikçe hücre hakkındaki bilimsel bilgiler gelişip derinleşir.
C) Hücre teorisi yalnızca tek bir bilim insanının çalışmasıyla tamamlanmıştır.
D) Elektron mikroskobu icat edilmeden önce organellerin tamamı biliniyordu.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.